

多月份真实环境数据锚定的 深海声传播损失快速计算

GEBCO 地形、WOA23 月度声速剖面与 SeaBAR-FNO

核心任务	从声速剖面与距离相关地形直接预测二维传播损失场
固定参数	1 kHz、50 km、50 m 声源深度、96×256 输出网格
环境数据	GEBCO 2026 巴士海峡候选区；WOA23 3/6/12 月温盐经 TEOS-10 转声速
参考标签	Bellhop 非相干传播损失，25,600 条射线/场
主要结果	测试 RMSE 0.702 dB；均值场 4.954 dB；A100 P95 4.70 ms
报告版本	V1.5，2026-08-28

Ocean Acoustic Surrogate Project

面向固定典型深海任务域的高质量仿真与快速代理计算研究

摘要

本项目面向频率 1 kHz、最大传播距离 50 km、声源深度 50 m 的典型深海声传播损失快速计算任务，研究从声速剖面与距离相关海底地形到二维非相干传播损失（Transmission Loss, TL）场的代理映射。项目的核心验收要求为：相对于 Bellhop 数值参考，独立测试集平均误差不超过 2 dB；单场模型计算时间不超过 100 ms。

为兼顾真实环境依据与首阶段可控性，数据集采用“少量代表地形、多月份真实 SSP”的受控复杂度设计。海底形态取自 GEBCO 2026 巴士海峡候选区子集：从候选中心沿 24 个方位提取 50 km 剖面，经 9 km 平滑、深水包络归一化和低维重采样后，预先选取四条声场差异较大的代表剖面。声速基准来自同一区域 WOA23 0.25° 的 12 个月温盐气候态，通过 TEOS-10 转换为声速后，以受约束三中心分析选出 3、6、12 月代表季节变化，并叠加幅度受限的四参数平滑扰动。正式数据集包含 384 个环境样本，按地形和月份联合分层划分为 288/48/48 个训练、验证和独立测试样本。

参考标签由 Bellhop 非相干场生成。覆盖三月份与四类地形的 8 场新审计表明，12,800 到 25,600 射线的平均差为 0.207 dB、最差样本为 0.302 dB，因此正式数据固定使用 25,600 条射线。方法上提出 Seasonal and Bathymetry-Aware Residual Fourier Neural Operator（SeaBAR-FNO）：通过双环境上下文编码、各向异性谱传播核、全局-局部残差融合、非周期边界保护及训练域残差解码，学习 SSP 与地形共同决定的传播结构。

密封测试结果显示，最终模型 SeaBAR-FNO 的 RMSE 为 0.702 dB、MAE 为 0.295 dB、P90 单样本 RMSE 为 1.031 dB，均满足 2 dB 指标。相比训练集全局均值场 4.954 dB，RMSE 相对下降 85.83%。A100 GPU 上 batch=1 完整推理 P95 为 4.70 ms，满足 100 ms 指标。三月份分组 RMSE 均低于 0.75 dB，四类地形分组均低于 0.87 dB。本报告中的“参考场”均指公开环境数据驱动的 Bellhop 高质量仿真结果，不等同于海试真值。

关键词：水声传播；传播损失；Bellhop；GEBCO；WOA23；Fourier Neural Operator；代理模型

目录

摘要	i
1 任务理解与技术目标	1
1.1 核心任务	1
1.2 固定场景与硬指标	1
2 环境数据与参考数据集	2
2.1 数据来源与可追溯性	2
2.2 GEBCO 地形剖面的受控构造	2
2.3 WOA23 月度声速剖面与受控扰动	3
2.4 Bellhop 高质量标签	3
2.5 样本规模、分层划分与文件契约	4
3 SeaBAR-FNO：季节与地形感知的残差 Fourier 神经算子	4
3.1 符号、索引与离散维度	5
3.2 从一维环境量到二维输入张量	5
3.3 各向异性谱传播核如何计算	7
3.4 裁剪、输出头与训练域残差解码	8
3.5 训练目标、验证选模与单样本推理流程	9
4 实验设计与评价方法	9
4.1 对比方法与消融	10
4.2 精度指标	10
4.3 时延协议与独立复核	10
5 实验结果	10
5.1 总体结果与相对基线降幅	11
5.2 模块消融分析	11
5.3 按月份与地形分组结果	11
5.4 优化过程与典型场	12
5.5 计算时延	13
6 结果分析与适用范围	14
6.1 为什么相对均值场降幅具有说服力	14
6.2 全局残差统计量的训练边界	14
6.3 结论边界	14
7 结论	15
A 关键配置与版本信息	15

B 一键复现与学生接续开发 **16**

 B.1 仓库与目录 16

 B.2 一键入口 16

 B.3 等价分步命令 16

C 核心代码位置与参考实现 **17**

 C.1 生成一个 Bellhop reference 17

 C.2 调用训练和独立复核 18

 C.3 复现通过判据 18

D 参考资料 **18**

1 任务理解与技术目标

1.1 核心任务

给定一维声速剖面 $c(z)$ 、距离相关海底深度 $b(r)$ 以及固定的频率、声源和海底介质参数，项目需要构造代理算子

$$\mathcal{G}_\theta : (c(z), b(r)) \mapsto \text{TL}(z, r), \tag{1}$$

一次性输出完整的深度-距离二维 TL 场。与逐个接收点回归不同，神经算子直接学习函数到函数的映射，并在统一网格上同时恢复传播扩散、声道折射、海底反射和会聚区结构。

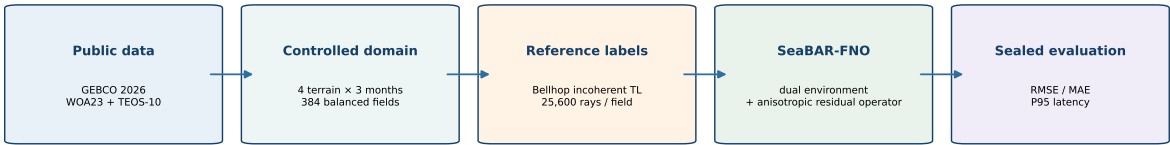


图 1: 项目技术路线：公开环境数据经可追溯处理形成受控任务域，Bellhop 提供高质量参考，改进型 FNO 完成毫秒级预测。

1.2 固定场景与硬指标

表 1: 核心场景、数据网格与验收指标

项目	冻结设置	说明
声源频率	1000 Hz	单频
声源深度	50 m	每个样本固定
最大传播距离	50 km	0.1–50 km，共 256 点
接收深度	10–1990 m	共 96 点
海底介质	流体沙质半空间	1700 m/s，2000 kg/m ³ ，0.8 dB/λ
地形水深包络	2000–4800 m	由 GEBCO 形态受控归一化
参考场	Bellhop 非相干 TL	25,600 rays/field
精度门槛	RMSE、MAE 均不超过 2 dB	样本级密封测试
时延门槛	P95 不超过 100 ms	batch=1，含输入拷贝和反归一化
任务难度门槛	全局均值场 RMSE 大于 4 dB	防止简单数据造成无意义达标

本阶段不追求跨海区、跨频率或任意底质的通用模型，而是在满足固定参数的前提下，先验证真实数据锚定环境中的准确率和时延闭环。测试样本与训练样本共享四类地形定义，但 SSP 参数独立抽样；因此结果衡量的是受控任务域内的插值能力，而非未见地形类别的外推能力。

2 环境数据与参考数据集

2.1 数据来源与可追溯性

表 2: 环境数据来源及其在本项目中的用途

数据	冻结来源	处理与用途
海底地形	GEBCO 2026 巴士海峡候 选框，中心 20.5°N、 121.5°E	沿方位提取 50 km 地形剖面，构造 Bellhop 距 离相关边界和模型地形通道
温度、盐度	WOA23 decadal 0.25° 月 度气候态，3、6、12 月	取候选中心附近网格；1500 m 以下使用年度气 候态补齐
声速	WOA 温盐经 TEOS-10/GSW 转换	形成 0–2000 m 三类代表性月度深海 SSP 基准
参考声场	Bellhop	在冻结频率、源深、底质和网格上生成非相干 TL

GEBCO 区域原始文件 SHA-256 为 1e4a2ed7c6742499d378f5f90c99b6cb3ce066d6ab034593473afbddb24ad2eb。WOA23 处理文件包含 12 个月温盐和转换声速，其 SHA-256 为 38e548acc493dba35580735248581b4dced886b5c18aee2c5c5437d92d56db16。对 12 个月基准剖面逐点标准化后，以剖面间平方距离进行穷举三中心分析：不受约束最优组为 3/7/11 月；为保留前期六月数据锚点，约束候选包含 6 月后得到 3/6/12 月，其覆盖目标函数仅比无约束最优高 3.1%。该选择用三个真实月度型态表示季节差异，同时避免一次性引入全部 12 个月和跨海区变化。

2.2 GEBCO 地形剖面的受控构造

地形准备不是随机生成四条曲线，而是执行下列固定流程：

1. 在候选中心沿 0°, 15°, ..., 345° 共 24 个方位，以 1 km 间隔提取 50 km GEBCO 水深序列；
2. 使用 9 km 移动平均抑制单格噪声和过窄地形起伏；
3. 保留每条剖面的相对形态，将水深仿射映射到 2000–4800 m 的任务深水包络；
4. 以约 5 km 间隔降维，同时显式保留局部最浅点和最深点；
5. 在名义 SSP 和 3200 射线预筛条件下，计算候选四剖面组合的均值场 RMSE，在正式样本生成前选定 30°, 90°, 210°, 225° 四个方位。

预筛只使用一个名义 SSP 和低成本标签，不使用正式训练、验证或测试样本。24 方位中选定四剖面的预筛均值场 RMSE 为 5.631 dB；其目的在于构造既小、又具有明确区分度的受控任务域，而不是扩大数据覆盖范围。

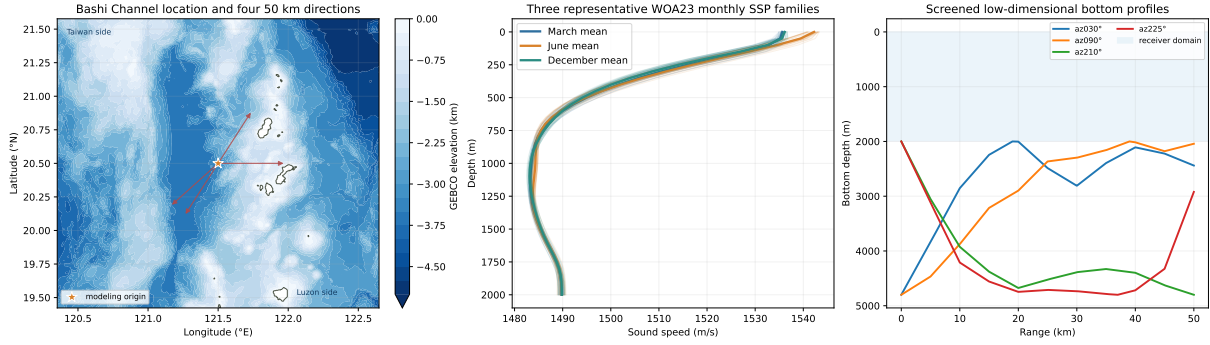


图 2: 巴士海峡候选区位置、四个 50 km 建模方向、WOA23 3/6/12 月 SSP 族与经筛选的低维 GEBCO 地形剖面。橙色星号为剖面起点。

2.3 WOA23 月度声速剖面与受控扰动

WOA23 温盐转换使用 TEOS-10：由深度和纬度得到压力 p ，将实用盐度 S_P 和原位温度 t 转换为绝对盐度 S_A 、保守温度 Θ ，再计算

$$c(z) = c_{\text{TEOS10}}(S_A(z), \Theta(z), p(z)). \quad (2)$$

三月份基准剖面均在约 1000–1300 m 形成声速低值区并在深层缓慢回升，但上层结构具有可辨季节差异：6 月表层约 1542.68 m/s，3 月和 12 月表层约 1535.7–1536.0 m/s。

为构造每个月份内部的平滑变化，每个样本采用四个可解释参数：全局偏移 $\delta_c \in [-0.55, 0.55]$ m/s、温跃层幅度 $a_t \in [-0.8, 0.8]$ m/s、声道轴平移 $\delta_z \in [-35, 35]$ m 和深层梯度 $a_d \in [-0.55, 0.55]$ m/s。对月份 $m_i \in \{3, 6, 12\}$ ，连续 SSP 写为

$$c_i(z) = c_{0,m_i}(\text{clip}(z - \delta_{z,i})) + \delta_{c,i} + a_{t,i} \exp\left[-\frac{(z - 250)^2}{2(220)^2}\right] + a_{d,i} \text{clip}\left(\frac{z - 1000}{1000}, 0, 1\right). \quad (3)$$

四维参数采用固定种子的分块 Latin hypercube 采样。一个 96 场设计块完整覆盖 4 类地形 $\times$ 3 个月份，每个组合包含 8 场；正式设计由四个块组成，每个环境组合共 32 场。所得 SSP 总体范围为 1482.52–1543.34 m/s，样本族逐点跨度中位数为 2.23 m/s、最大值为 12.53 m/s。该参数化只产生平滑剖面，不制造网格尺度随机噪声。

2.4 Bellhop 高质量标签

每个环境样本生成一个 96×256 的非相干 TL 场。海底采用声速 1700 m/s、密度 2000 kg/m^3 、衰减 0.8 dB/ λ 的流体半空间。正式计算前，从三月份和四类地形中分层抽取 8 个独立环境，在 12,800 和 25,600 条射线重新运行，并以场差评估数值稳定性。

表 3: 射线数逐级收敛审计

比较	平均 RMSE/dB	最差 RMSE/dB	平均 P95 绝对差/dB
12,800 → 25,600	0.207	0.302	0.158

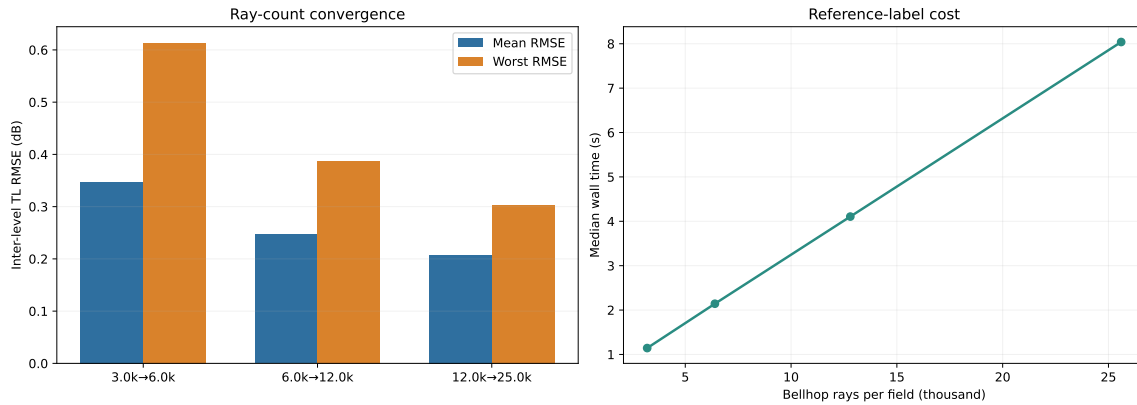


图 3: 射线数增加时的相邻级别 TL 差与单场计算成本。正式标签固定使用 25,600 条射线。

2.5 样本规模、分层划分与文件契约

正式数据集包含 384 个样本，即 4 类地形 × 3 个月份 × 32 个独立 SSP 扰动。每个地形-月份组合固定划分为 24 个训练、4 个验证和 4 个测试样本，汇总为 288/48/48。划分单位是完整环境样本，绝不把同一二维场的网格点随机分散到多个 split。测试标签在模型结构和超参数确定后才用于一次性评分。扩容过程逐元素核验并复用同一季节设计的前 96 个高射线标签，仅为新增设计点补算 288 个 Bellhop 场。

每个样本保存 TL、有效掩膜、SSP、地形、坐标、参数和 Bellhop case 元数据。打包文件 dataset.npz 的 SHA-256 为 9c90e051851e2408...0fda0a61；manifest.json 同时记录配置哈希、项目 Git SHA、声学求解器 Git SHA、Python 版本、生成耗时、覆盖率和失败清单。大型数据位于外部数据盘，不写入 Git；Git 中只保留配置、代码、哈希、轻量指标和报告。

3 SeaBAR-FNO: 季节与地形感知的残差 Fourier 神经算子

本项目将最终方法命名为 **SeaBAR-FNO** (Seasonal and Bathymetry-Aware Residual Fourier Neural Operator)。名称对应任务中的两类可变环境量和一个核心学习策略：Seasonal 表示模型接收月度 SSP；Bathymetry-Aware 表示距离相关海底边界显式进入网络；Residual 表示模型预测训练均值场之上的变化，而不是从零拟合全部 TL。该名称是对实际计算图的概括，并不额外引入无法复核的物理先验。

3.1 符号、索引与离散维度

为避免把“连续函数”“二维数组”和“神经网络张量”混为一谈，首先固定全文符号。样本下标 $i = 1, \dots, N$ ；SSP 原始深度点下标 $j = 1, \dots, N_s$ ；接收深度下标 $p = 1, \dots, N_z$ ；距离下标 $q = 1, \dots, N_r$ ；隐藏通道下标 $h = 1, \dots, H$ 。本轮最终设置为

$$N = 384, \quad N_s = 41, \quad N_z = 96, \quad N_r = 256, \quad H = 32. \quad (4)$$

表 4: 主要符号、物理意义和程序维度

符号	物理意义	单样本维度	取值或单位
$c_i(z_j)$	第 i 个 SSP	$[N_s] = [41]$	m/s, 深度 0–2000 m
$b_i(r_q)$	距离相关海底深度	$[N_r] = [256]$	m, 正值表示向下
$Y_i(p, q)$	Bellhop 非相干 TL 标签	$[N_z, N_r] = [96, 256]$	dB
$M_i(p, q)$	标签有效掩膜	$[96, 256]$	有效为 1、无效为 0
X_i	送入模型的物理特征	$[2, 96, 256]$	SSP 通道、地形通道
V_ℓ	第 ℓ 个 FNO block 的隐状态	$[H, N'_z, N'_r]$	无量纲特征
f_i	网络输出的标准化残差	$[1, 96, 256]$	无量纲
$\hat{Y}_i$	解码后的 TL 预测	$[96, 256]$	dB

代码采用 PyTorch 的 NCHW 顺序，即一个 batch 张量写成 $[B, C, N_z, N_r]$ ： B 是 batch size， C 是通道数，最后两维依次是深度和距离。这一定义贯穿数据预处理、FNO、损失计算和推理，不在中途交换深度与距离轴。例如 $X_i[1, 25, 100]$ 表示第 i 个环境中，地形通道在第 25 个接收深度、第 100 个距离位置上的归一化数值；由于地形只随距离变化，同一距离列的该值相同。符号 B 只表示一次并行送入网络的样本数，不是海底边界 $b_i(r)$ 。

3.2 从一维环境量到二维输入张量

3.2.1 SSP 插值、标准化与距离复制

原始 SSP $c_i(z_j)$ 先用一维线性插值映射到 96 个接收深度 z_p ：

$$c_{i,p}^{\text{grid}} = \text{Interp}(\{z_j, c_i(z_j)\}_{j=1}^{41}, z_p), \quad c_i^{\text{grid}} \in \mathbb{R}^{96}. \quad (5)$$

因为本任务使用距离无关 SSP，同一深度声速沿 256 个距离点复制。声速通道为

$$C_{i,1,p,q} = \frac{c_{i,p}^{\text{grid}} - 1500}{50}, \quad C_i \in \mathbb{R}^{1 \times 96 \times 256}. \quad (6)$$

减去 1500 m/s 并除以 50 m/s 只是稳定数值尺度，不改变 SSP 的垂向形态。

3.2.2 地形插值、标准化与深度复制

每条低维 GEBCO 剖面先线性插值到输出的 256 个距离位置。对样本 i ，地形通道为

$$B_{i,1,p,q} = \frac{b_i(r_q)}{2000}, \quad B_i \in \mathbb{R}^{1 \times 96 \times 256}. \quad (7)$$

同一距离处的海底深度沿接收深度轴复制，使任意网格点都能访问该距离处的边界位置。物理输入最终按通道拼接为

$$X_i = \text{Concat}_C(C_i, B_i) \in \mathbb{R}^{2 \times 96 \times 256}. \quad (8)$$

最终模型不使用 Hankel 人工特征；输入信息仅来自 SSP、地形及随后加入的坐标。

3.2.3 坐标通道与升维层

FNO 内部生成归一化坐标

$$Z_{p,q} = \frac{p-1}{N_z-1}, \quad R_{p,q} = \frac{q-1}{N_r-1}, \quad (9)$$

并把 $[X_i, Z, R]$ 拼成 $4 \times 96 \times 256$ 。逐点 1×1 卷积把每个位置的 4 维向量映射到 $H = 32$ 维隐藏表示：

$$V_0 = \text{GELU}(P[X_i, Z, R] + p_0), \quad V_0 \in \mathbb{R}^{32 \times 96 \times 256}, \quad P \in \mathbb{R}^{32 \times 4}. \quad (10)$$

该“升维”不混合相邻网格，只在每个 (p, q) 位置完成通道组合。

3.2.4 端到端模块数据契约

表 5 把公式对应到实际程序接口。方括号均按 [batch, channel, depth, range] 读取；“不改变空间尺寸”表示模块只改变通道内容，不会删除某个接收深度或距离采样点。

表 5: 最终 SeaBAR-FNO 的逐模块输入、输出和作用

模块	输入维度	输出维度	具体作用
物理特征组装	SSP $[B, 41]$; 地形 $[B, 256]$	$[B, 2, 96, 256]$	插值、标准化, 并分别沿距离或深度复制
坐标拼接	$[B, 2, 96, 256]$	$[B, 4, 96, 256]$	加入深度坐标 Z 和距离坐标 R , 让算子区分绝对位置
1×1 升维	$[B, 4, 96, 256]$	$[B, 32, 96, 256]$	每个网格点独立将 4 个输入量映射为 32 个隐特征
复制填充	$[B, 32, 96, 256]$	$[B, 32, 104, 272]$	减轻非周期边界直接参与 FFT 所产生的绕回伪影
FNO block $\times 4$	$[B, 32, 104, 272]$	$[B, 32, 104, 272]$	并行计算全局谱路径和逐点局部路径, 再归一化、跳连和激活
裁剪	$[B, 32, 104, 272]$	$[B, 32, 96, 256]$	删除仅服务于计算的 8 行、16 列复制区域
投影头	$[B, 32, 96, 256]$	$[B, 1, 96, 256]$	逐点执行 $32 \rightarrow 128 \rightarrow 1$, 输出无量纲残差 f
dB 解码	$f : [B, 1, 96, 256]$	$\hat{Y} : [B, 96, 256]$	去掉单通道维, 以训练均值场和尺度恢复 TL 单位

SeaBAR-FNO 可分为五个可独立说明的模块:

1. **双环境上下文编码 (Dual-Environment Context Encoder)**: 分别把 SSP 和地形扩展成二维通道, 再与深度、距离坐标融合, 使每个预测位置同时知道水体条件、边界条件和位置;
2. **各向异性谱传播核 (Anisotropic Spectral Propagation Core)**: 采用 $(K_z, K_r) = (16, 48)$, 在更长的距离轴保留更多 Fourier 模态;
3. **全局-局部残差融合 (Global-Local Residual Fusion)**: 谱路径描述全域耦合, 1×1 局部路径保留未截断信息, 层间跳连稳定四层堆叠;
4. **非周期边界保护 (Boundary-Safe Padding)**: 复制真实边缘再做 FFT, 减轻周期绕回。消融显示其收益较小但方向一致, 因此视为稳健性增强而非主要精度来源;
5. **训练域残差解码 (Train-Only Residual TL Decoder)**: 网络只拟合训练均值场之上的标准化变化, 所有统计量均由训练集冻结, 避免验证或测试信息进入模型。

3.3 各向异性谱传播核如何计算

3.3.1 复制填充与 Fourier 张量尺寸

声场在深度和距离边界并不周期。进入第一个谱模块前，在深度末端复制 8 格、距离末端复制 16 格，得到

$$N'_z = 96 + 8 = 104, \quad N'_r = 256 + 16 = 272, \quad V_0^{\text{pad}} \in \mathbb{R}^{B \times 32 \times 104 \times 272}. \quad (11)$$

对最后两维执行实数二维 FFT 后，因距离轴采用 rFFT 的共轭对称表示，频域张量为

$$\tilde{V}_\ell = \text{rFFT2}(V_\ell) \in \mathbb{C}^{B \times 32 \times 104 \times 137}, \quad (12)$$

其中 $137 = 272/2 + 1$ 。batch 轴和通道轴都不参与 Fourier 变换。

3.3.2 各向异性模态截断与复权重混合

最终模型保留距离方向前 $K_r = 48$ 个频率，并在深度方向分别保留顶部和底部各 $K_z = 16$ 个频率。对每个保留频率 (k_z, k_r) ，谱卷积执行从 32 个输入通道到 32 个输出通道的复数线性变换：

$$\tilde{S}_{\ell,b,o,k_z,k_r} = \sum_{h=1}^{32} R_{\ell,h,o,k_z,k_r}^{(\pm)} \tilde{V}_{\ell,b,h,k_z,k_r}, \quad (13)$$

其中 $R_\ell^{(+)}, R_\ell^{(-)} \in \mathbb{C}^{32 \times 32 \times 16 \times 48}$ 分别对应深度频谱的正、负端；未保留模态置零。逆变换 $S_\ell = \text{irFFT2}(\tilde{S}_\ell)$ 恢复到 $[B, 32, 104, 272]$ 。谱路径的一个输出位置可以利用全域输入，因此适合描述折射和会聚等长距离耦合； $K_z \neq K_r$ 则显式适配 96×256 的各向异性网格。

3.3.3 全局-局部残差融合

谱路径之外，同一模块还有逐点 1×1 卷积 $L_\ell = W_\ell V_\ell$ ，负责不经过频域截断的局部通道混合。完整更新为

$$V_{\ell+1} = \text{GELU}(\text{GN}[S_\ell + L_\ell] + V_\ell), \quad \ell = 0, 1, 2, 3. \quad (14)$$

GroupNorm 使用一个 group，在每个样本内部归一化 32 个通道与空间位置；最后的 $+V_\ell$ 是层间残差连接。四个模块均保持 $[B, 32, 104, 272]$ 不变。

3.4 裁剪、输出头与训练域残差解码

四个 FNO block 后删除复制区域，恢复为 $[B, 32, 96, 256]$ 。两个逐点投影层执行

$$f_i = Q_2 \text{GELU}(Q_1 V_4 + q_1) + q_2, \quad Q_1 : 32 \rightarrow 128, \quad Q_2 : 128 \rightarrow 1, \quad (15)$$

得到 $f_i \in \mathbb{R}^{1 \times 96 \times 256}$ 。 f_i 不是 dB 场，而是标准化残差。

仅使用全部训练样本构造一个全局训练均值场

$$\bar{Y}(p, q) = \frac{\sum_{i \in \mathcal{D}_{\text{train}}} M_i(p, q) Y_i(p, q)}{\sum_{i \in \mathcal{D}_{\text{train}}} M_i(p, q)}. \quad (16)$$

将所有训练残差 $Y_i - \bar{Y}$ 在有效位置拼接，计算单一尺度

$$s = \max \{ \text{Std}_{i,p,q; M_i=1} [Y_i(p, q) - \bar{Y}(p, q)], 1 \text{ dB} \}. \quad (17)$$

模型最终输出为

$$\hat{Y}_i(p, q) = \bar{Y}(p, q) + s f_i(1, p, q), \quad \hat{Y}_i \in \mathbb{R}^{96 \times 256} \text{ dB}. \quad (18)$$

全局均值数组的冻结维度为 [96, 256]，与网络权重和尺度 s 一同写入 checkpoint；验证和测试标签从不参与均值、尺度或网络权重估计。均值场本身不区分四条地形，也不根据测试样本查询某类标签；不同地形造成的差异必须由输入地形通道和 FNO 共同恢复。

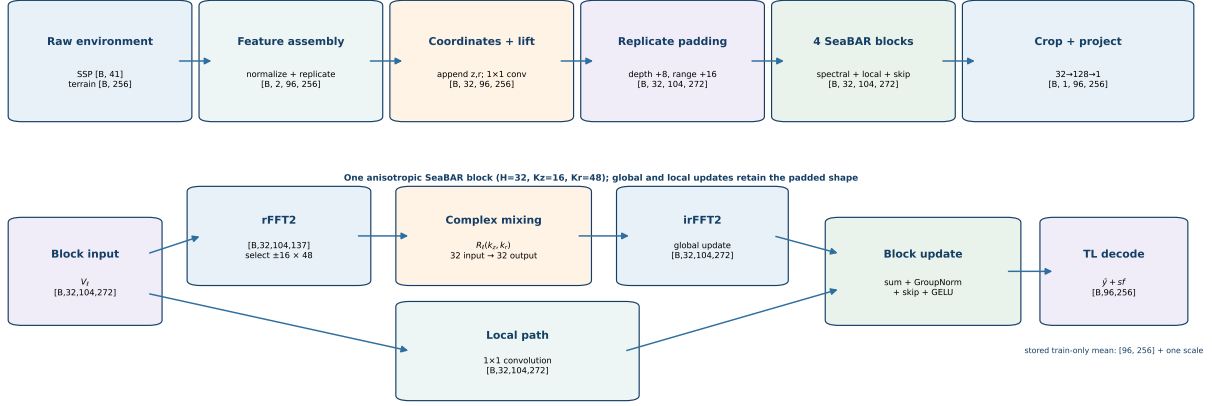


图 4: 最终 SeaBAR-FNO 的端到端张量维度，以及单个各向异性 Fourier 模块内部的谱路径、局部路径和 dB 解码。B 表示 batch size。

3.5 训练目标、验证选模与单样本推理流程

训练目标是标准化残差

$$\tilde{Y}_i(p, q) = \frac{Y_i(p, q) - \bar{Y}(p, q)}{s}. \quad (19)$$

只在 Bellhop 有效网格上计算均方损失：

$$\mathcal{L}(\theta) = \frac{\sum_{i \in \mathcal{B}} \sum_{p=1}^{96} \sum_{q=1}^{256} M_i(p, q) \left[f_{\theta, i}(p, q) - \tilde{Y}_i(p, q) \right]^2}{\sum_{i \in \mathcal{B}} \sum_{p=1}^{96} \sum_{q=1}^{256} M_i(p, q)}, \quad (20)$$

其中 $\mathcal{B}$ 是一个训练 batch。训练使用 AdamW、初始学习率 10^{-3} 、weight decay 10^{-5} 、cosine 调度、batch size 16，最多 260 epochs。每个 epoch 后把验证预测解码回 dB 域计算完整 RMSE；只保存验证 RMSE 最低的 checkpoint，测试集不参与早停或选模。

部署时一个样本依次执行：（1）读取 41 点 SSP 和 256 点地形；（2）形成 [1, 2, 96, 256] 物理输入；（3）网络内部加入坐标并升维；（4）经过 padding 和四个 FNO block；（5）裁剪并输出 [1, 1, 96, 256] 残差；（6）利用 checkpoint 内的全局均值场和尺度解码为 [96, 256] TL。报告的 batch=1 时延从步骤（2）已经形成的 NumPy 特征开始，覆盖输入复制、步骤（3）–（6）以及输出回 CPU；不包含磁盘读取和原始 SSP 插值。

4 实验设计与评价方法

4.1 对比方法与消融

表 6: 对比方法和实验目的

方法	核心设置	作用
全局训练均值场	不使用输入，只输出所有训练场均值	主要难度基线；要求测试 RMSE > 4 dB
仅 SSP	去掉地形通道，其余保持最终结构	定量检验显式地形编码是否必要
各向同性谱核	$(K_z, K_r) = (16, 16)$, 保留地形	检验距离方向增加谱模态的作用
无边界保护	$(16, 48)$, 但不执行复制 padding	检验非周期边界保护的增益
SeaBAR-FNO	双环境输入、 $(16, 48)$ 与复制 padding	最终完整方法

4.2 精度指标

在测试有效网格集合 Ω 上，误差 $e = \hat{y} - y$ ，定义

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{|\Omega|} \sum_{(i,z,r) \in \Omega} e_{i,z,r}^2}, \quad (21)$$

$$\text{MAE} = \frac{1}{|\Omega|} \sum_{(i,z,r) \in \Omega} |e_{i,z,r}|, \quad (22)$$

$$\text{Reduction} = 100\% \times \frac{\text{RMSE}_{\text{mean}} - \text{RMSE}_{\text{model}}}{\text{RMSE}_{\text{mean}}}. \quad (23)$$

除总体指标外，同时报告单样本 RMSE 的中位数、P90 和最差值，以及真实 TL 梯度最高 10% 网格上的 RMSE，避免总体均值掩盖会聚边缘误差。

4.3 时延协议与独立复核

时延测试使用 batch=1，预热 10 次后重复 200 次；GPU 每次显式同步。计时包含 NumPy 到 Torch 输入复制、前向计算、全局均值残差解码和输出回 CPU，不包含磁盘加载。报告中使用 P95 而非单次最小值。训练结束后，独立进程重新计算数据 SHA、重建特征、加载 checkpoint、只选择 test split 并重新评分和计时。

5 实验结果

5.1 总体结果与相对基线降幅

正式测试的全局训练均值场 RMSE 为 4.954 dB，超过 4 dB 难度门槛。最终模型 SeaBAR-FNO 将测试 RMSE 降至 0.702 dB，MAE 为 0.295 dB，相对全局均值场下降 85.83%。

表 7: 密封测试集总体结果

方法	参数量/M	RMSE/dB	MAE/dB	P90 样本/dB	A100 P95/ms
全局训练均值场	—	4.954	3.389	6.442	—
仅 SSP	6.30	4.961	3.385	6.764	4.56
各向同性谱核	2.11	0.802	0.384	1.179	4.95
无边界保护	6.30	0.712	0.306	1.027	4.54
SeaBAR-FNO	6.30	0.702	0.295	1.031	4.70

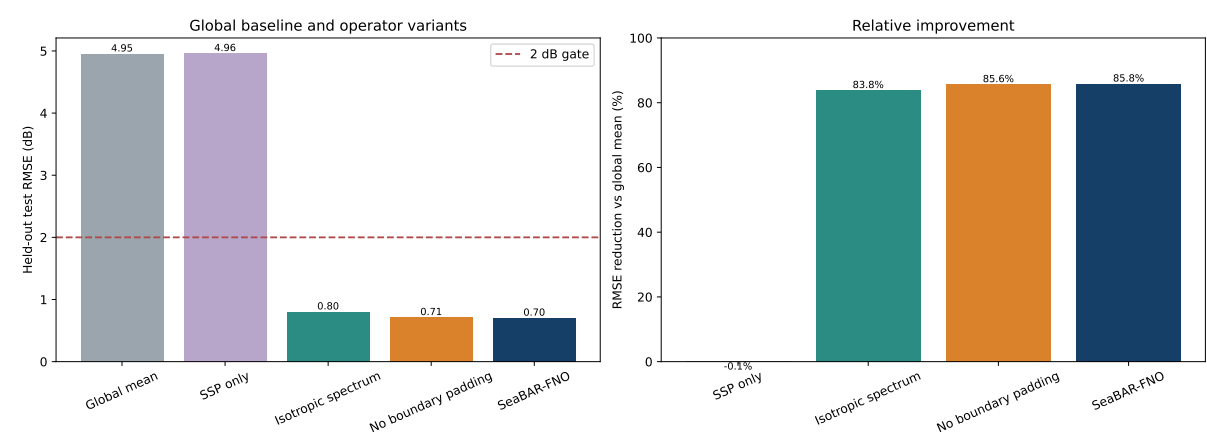


图 5: 全局均值场、仅 SSP 变体和三个含地形算子变体的测试 RMSE，以及相对全局均值场的降幅。

5.2 模块消融分析

仅使用 SSP 时 RMSE 为 4.961 dB，甚至略高于全局均值场；加入地形后，即使采用较紧凑的各向同性谱核，RMSE 也降至 0.802 dB。这说明在当前多地形任务中，**显式地形通道是决定性模块**，而不是可选辅助特征。将距离方向模态从 16 增加至 48 后，无 padding 变体为 0.712 dB，表明各向异性谱设计带来进一步且明确的收益。最后加入复制 padding 后 RMSE 从 0.712 dB 降至 0.702 dB；该增益较小但方向一致，因此报告将其界定为边界稳健性增强。

5.3 按月份与地形分组结果

三月份分组 RMSE 分别为 0.658、0.740 和 0.706 dB；四类地形分组 RMSE 为 0.469–0.864 dB，所有分组均显著低于 2 dB。分组统计使用同一个冻结模型和同一密封测试集，不为某个月份或地形单独选模。

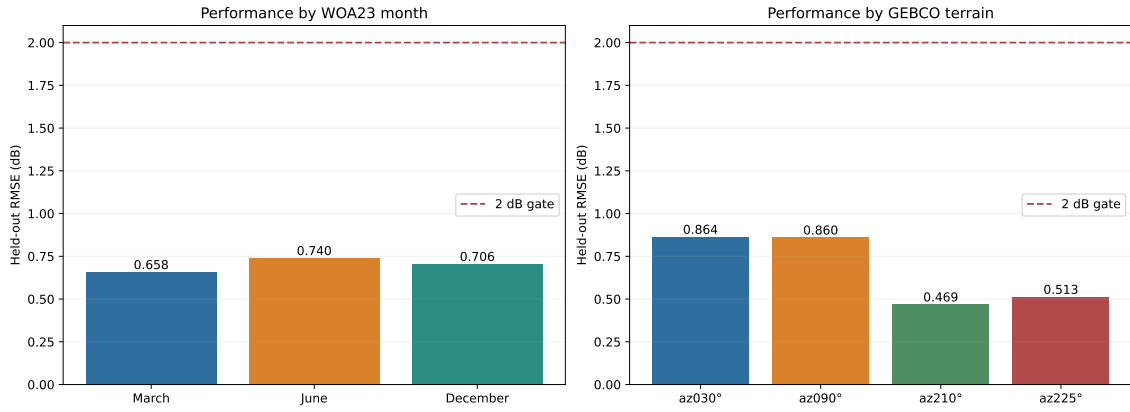


图 6: SeaBAR-FNO 在 WOA23 3/6/12 月和四类 GEBCO 地形上的密封测试 RMSE；所有子组均通过 2 dB 门槛。

5.4 优化过程与典型场

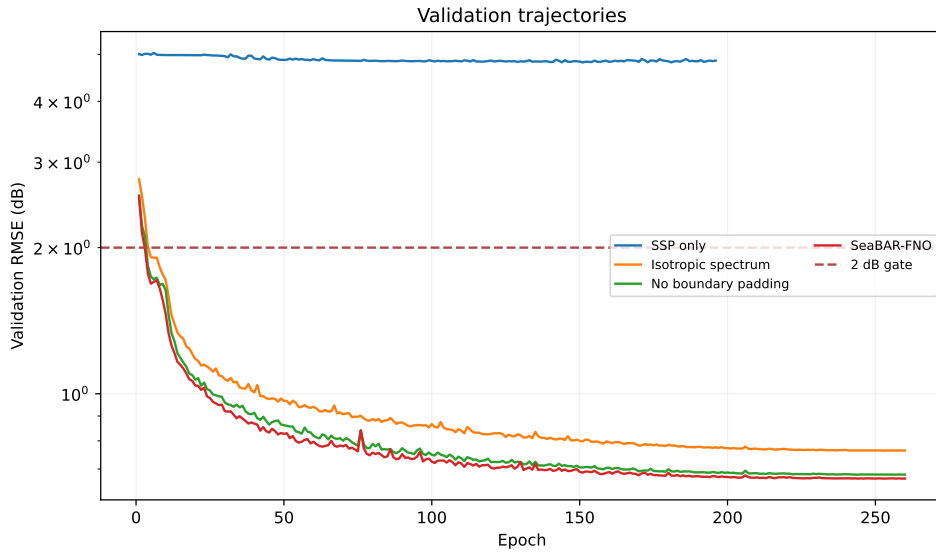


图 7: 四个消融变体的验证 RMSE 轨迹。模型选择仅依赖验证集，红色虚线为 2 dB 门槛；纵轴采用对数尺度。

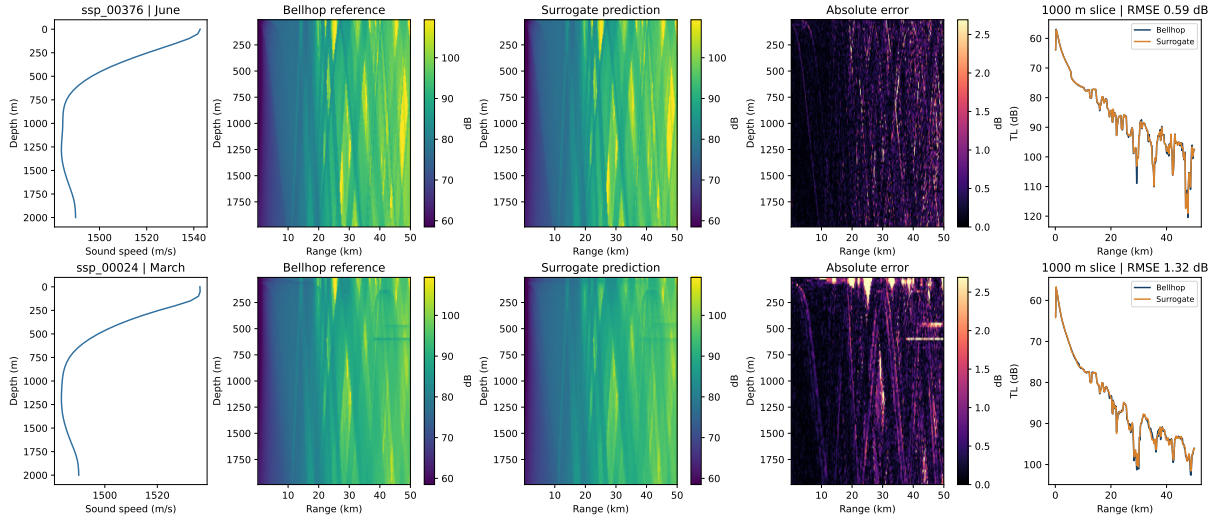


图 8: 最终模型在测试集的中位样本和最差样本: SSP、Bellhop 参考、代理预测、绝对误差以及 1000 m 深度切片。

最终模型的 P90 单样本 RMSE 为 1.031 dB，最差单样本 RMSE 为 1.320 dB。二维结果表明，主要传播带和地形相关的沿程结构能够被正确恢复；较大误差仍集中在局部高梯度边缘，而非形成全场系统偏差。

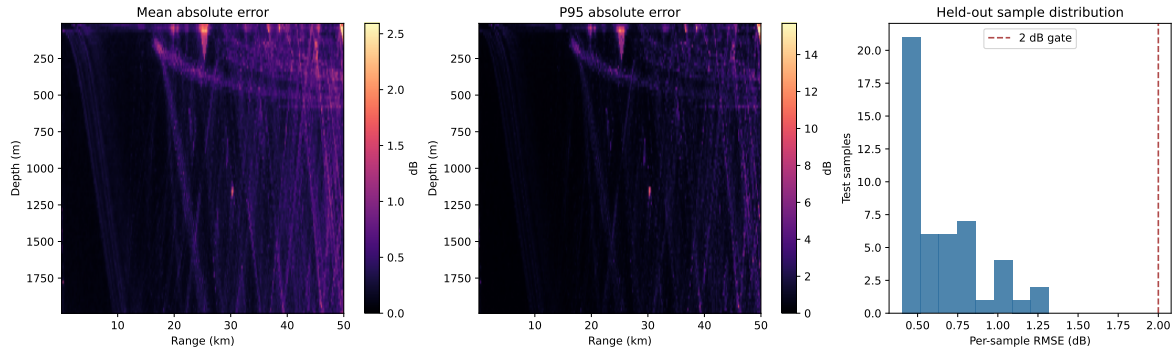


图 9: 测试集平均绝对误差、P95 绝对误差空间分布及单样本 RMSE 直方图。

5.5 计算时延

A100 GPU 上最终模型独立复核的完整推理 P95 为 4.70 ms；CPU 诊断 P95 为 100.58 ms。最终大模型以 A100 为验收平台；若目标机器只使用 CPU，可采用各向同性谱核变体，其本次 CPU P95 为 66.51 ms、RMSE 为 0.802 dB。25,600 射线 Bellhop 单场中位耗时为 8.10 s。Bellhop 时间只用于说明标签生成成本，不将不同软件栈的单次运行简单等同为严格加速比。

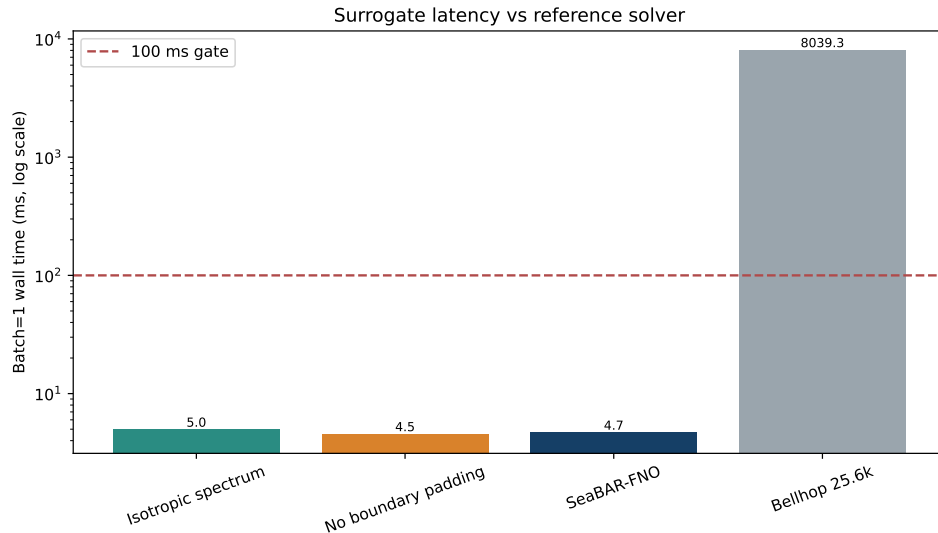


图 10: 三个含地形 FNO 变体的 batch=1 P95 时延与 25,600 射线 Bellhop 单场中位耗时。纵轴采用对数尺度。

6 结果分析与适用范围

6.1 为什么相对均值场降幅具有说服力

只报告模型小于 2 dB 并不足以证明代理算子有价值：如果训练均值场本身已经低于 2 dB，模型可能只是重复一个近似固定场。本项目把全局均值场大于 4 dB 写入自动验收条件，并在正式标签生成前通过真实地形方位预筛构造有区分度的小任务域。因此，最终结果同时满足“任务不是平凡的”和“模型能够显著降低误差”两个条件。

6.2 全局残差统计量的训练边界

全局均值场和残差尺度只由 288 个训练样本计算；验证和测试标签不参与统计量或网络参数估计。该均值场对所有地形和 SSP 完全相同，不能按地形类别查询。测试过程只读取输入 SSP、输入地形与已经冻结的 checkpoint，因此模型必须从地形通道中学习四条剖面的传播差异。

6.3 结论边界

本报告可支持的结论限定为：在四条经筛选的巴士海峡 GEBCO 形态、WOA23 3/6/12 月 SSP、1 kHz、50 m 源深、50 km 和固定底质的仿真域内，模型能够复现当前 Bellhop 标签并满足精度及时延指标。测试覆盖已知月份家族内的独立扰动，不等同于对未见月份的外推。当前不宣称：跨海区、未见地形类别、多频率、任意源深、任意底质或海试条件下仍保持同等精度。若甲方 Bellhop 的射线、束宽、边界实现或输出定义不同，应使用相同数据契约重新生成少量标签并复核，而不直接假定数值结果完全一致。

7 结论

本项目完成了一个从真实公开环境数据、Bellhop 高质量标签到神经算子快速推理的完整闭环：

- 1. 固定 1 kHz、50 km、50 m 源深和二维输出网格，明确了可检验任务；
- 2. 基于 GEBCO 2026 与 WOA23 三个代表月份构造了 384 场小而有区分度的受控数据集；
- 3. 通过 25,600 射线收敛审计保证当前 reference 的数值稳定性；
- 4. 提出 SeaBAR-FNO，将双环境编码、各向异性谱核、全局-局部残差融合、边界保护和训练域残差解码组合为一条可复核计算链；
- 5. 在全球均值场 4.954 dB 的非平凡基线上，将测试 RMSE 降至 0.702 dB，并以 4.70 ms P95 满足 100 ms 指标；
- 6. 提供数据哈希、配置、代码、独立复核与一键复现入口，支持后续在甲方机器上接续开发。

A 关键配置与版本信息

项目	冻结值
数据配置	configs/realistic_seasonal_terrain_mvp.yaml
实验配置	configs/seasonal_campaign.yaml
数据集 ID	bashi_gebco_four_terrain_woa23_m03_m06_m12_v0.7_n384
样本数与划分	384；train/validation/test = 288/48/48
输出网格	96 depth × 256 range
正式射线数	25,600/field
数据 SHA-256	9c90e051851e24082816b435bc529250f64d8a61c8a8f603916071eb0fda0a61
最终模型	SeaBAR-FNO
代码版本	Git tag technical-report-v1.5，具体 SHA 见仓库 release
大数据根目录	/mnt/data/xuangu-fang/ocean-acoustics/projects/ocean-acoustic-surrogate

B 一键复现与学生接续开发

B.1 仓库与目录

甲方机器建议保持两个兄弟仓库：

```
acoustic-work/  
  ocean-acoustic-agent/      # Bellhop backend and task schema  
  ocean-acoustic-surrogate/  # dataset, FNO, evaluation and report
```

大型标签和 checkpoint 不提交 Git，统一放到：

```
export OCEAN_SURROGATE_ROOT=/mnt/data/xuangu-fang/ocean-acoustics/  
projects/ocean-acoustic-surrogate
```

B.2 一键入口

```
cd acoustic-work/ocean-acoustic-surrogate  
  
# 1. Only install/sync and test; Bellhop is not executed.  
REPRO_MODE=check bash scripts/reproduce_mvp.sh  
  
# 2. Train SeaBAR-FNO from an existing n384 dataset.  
REPRO_MODE=train bash scripts/reproduce_mvp.sh  
  
# 3. Full pipeline: solver check, convergence, labels, training, verification.  
REPRO_MODE=full bash scripts/reproduce_mvp.sh  
  
# 4. Verify an existing checkpoint in a fresh process.  
export REPRO_RUN_DIR="$OCEAN_SURROGATE_ROOT/runs/<run_id>"  
REPRO_MODE=verify bash scripts/reproduce_mvp.sh
```

脚本默认使用本报告的 seasonal config、384 样本和最终 SeaBAR-FNO 实验；也可通过 REPRO_CONFIG、REPRO_CAMPAIGN、REPRO_EXPERIMENT 和 REPRO_SAMPLES 显式覆盖。生成器以每个样本的 sample.npz+metadata.json 作为断点，重复执行会跳过已完成样本。

B.3 等价分步命令

```
uv sync --locked  
uv run ruff check .  
uv run pytest -q  
  
uv run ocean-acoustic-surrogate pilot \  
  configs/realistic_seasonal_terrain_mvp.yaml --samples 8  
uv run ocean-acoustic-surrogate generate \  
  configs/realistic_seasonal_terrain_mvp.yaml --samples 384  
uv run ocean-acoustic-surrogate profile \  
  configs/realistic_seasonal_terrain_mvp.yaml --samples 384  
uv run ocean-acoustic-surrogate campaign \  
  configs/realistic_seasonal_terrain_mvp.yaml configs/seasonal_campaign.yaml \
```

```
--samples 384 --only seabar_fno
uv run ocean-acoustic-surrogate verify \
  configs/realistic_seasonal_terrain_mvp.yaml "$REPRO_RUN_DIR" \
  --samples 384 --device auto
```

C 核心代码位置与参考实现

表 9: 后续开发的主要代码入口

文件	职责
configs/realistic_seasonal_terrain_mvp.yaml	环境、月份、地形、SSP、Bellhop、split 和验收门槛
configs/seasonal_campaign.yaml	SeaBAR-FNO、训练超参数和模块消融实验
src/ocean_acoustic_surrogate/ssp.py	Latin hypercube 和平滑 SSP 构造
src/ocean_acoustic_surrogate/dataset.py	Bellhop task、收敛、断点生成和数据打包
src/ocean_acoustic_surrogate/features.py	SSP/地形输入和全局残差变换
src/ocean_acoustic_surrogate/models/fno.py	谱卷积、padding、残差 block 和逐点输出头
src/ocean_acoustic_surrogate/training.py	训练、验证选模、测试和时延
src/ocean_acoustic_surrogate/verification.py	新进程 checkpoint 重载和密封测试复核
scripts/reproduce_mvp.sh	一键复现入口

C.1 生成一个 Bellhop reference

```
from ocean_acoustic_agent import run_simulation
from ocean_acoustic_surrogate.config import MVPConfig
from ocean_acoustic_surrogate.dataset import build_task
from ocean_acoustic_surrogate.ssp import build_ssp_records

cfg = MVPConfig.from_yaml("configs/realistic_seasonal_terrain_mvp.yaml")
record = build_ssp_records(
    cfg.ssp_family, 1, cfg.contract.seed,
    template_cycle_stride=len(cfg.contract.bathymetry.profiles),
```

```

)[0]
task = build_task(
    cfg, record, cfg.contract.reference_num_rays,
    task_id="reference_smoke_00000",
)
result = run_simulation(task)
if result.status == "failed" or result.tl_field is None:
    raise RuntimeError(result.error_message)
print(result.tl_field["tl_db"].shape)

```

正式生产应调用 `generate` 命令，而不是手写循环；正式生成器额外保存 case、配置哈希、地形类别、split、耗时、有效掩膜和失败记录。

C.2 调用训练和独立复核

```

from ocean_acoustic_surrogate.config import MVPConfig, load_campaign
from ocean_acoustic_surrogate.training import run_experiment
from ocean_acoustic_surrogate.verification import verify_run

cfg = MVPConfig.from_yaml("configs/realistic_seasonal_terrain_mvp.yaml")
campaign = load_campaign("configs/seasonal_campaign.yaml")
experiment = next(
    item for item in campaign["experiments"]
    if item["id"] == "seabar_fno"
)
dataset = cfg.dataset_root / "n384/dataset.npz"
run_dir = run_experiment(
    cfg, dataset, experiment, campaign["training_defaults"]
)
verification = verify_run(cfg, dataset, run_dir, device_name="auto")
print(verification)

```

C.3 复现通过判据

一次完整复现至少保留 `dataset.npz`、`manifest.json`、`convergence_report.json`、`model.pt`、`metrics.json`、`history.json`、`predictions.npz` 和 `independent_verification_<device>.json`。验收同时检查

$$\text{RMSE}_{\text{test}} \leq 2 \text{ dB}, \quad \text{MAE}_{\text{test}} \leq 2 \text{ dB}, \quad \text{P95}_{\text{latency}} \leq 100 \text{ ms}, \quad \text{RMSE}_{\text{global mean}} > 4 \text{ dB}. \quad (24)$$

若复现不一致，依次检查数据 SHA、两个仓库 Git SHA、配置哈希、Bellhop field mode 与射线数、split、模型 ID 和 CUDA/FFT 后端；不应通过修改测试划分或放宽误差阈值解决。

D 参考资料

- [1] Z. Li et al., “Fourier Neural Operator for Parametric Partial Differential Equations,” ICLR, 2021.

- [2] M. B. Porter, *The BELLHOP Manual and User's Guide*, 2011.
- [3] F. B. Jensen, W. A. Kuperman, M. B. Porter, and H. Schmidt, *Computational Ocean Acoustics*, 2nd ed., Springer, 2011.
- [4] NOAA NCEI, *World Ocean Atlas 2023*, <https://www.ncei.noaa.gov/access/world-ocean-atlas-2023/>.
- [5] GEBCO Compilation Group, *GEBCO Gridded Bathymetry Data*, <https://www.gebco.net/data-products/gridded-bathymetry-data>.
- [6] IOC, SCOR and IAPSO, *The International Thermodynamic Equation of Seawater – 2010: Calculation and Use of Thermodynamic Properties*, 2010.

——报告结束——